真空中波动方程

随时间变化的电荷电流分布激发时变电磁场。变化的电、磁场相互激发.

由 Maxwell eq 有：

真空中（$D = \varepsilon_0 E$　　$H = \frac{B}{\mu_0}$）的齐次波动方程.

$$\nabla^2 E - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = 0$$

$$\nabla^2 B - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 B}{\partial t^2} = 0$$

其中，所有电磁波传播速率

$$c \equiv \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} \approx 299\,792\,458\ m/s$$

时谐波，麦克斯韦方程

介质中存在色散现象.

时谐波

$$E(x,t) = E(x)e^{-i\omega t} \qquad B(x,t) = B(x)e^{-i\omega t}$$